

《数据库原理及应用教程（MySQL）》

第5章 数据表的管理和 表中数据操纵



01

OPTION

MySQL数据类型

02

OPTION

MySQL数据表管理

03

OPTION

数据表中数据的操纵

1. 数字类型

➤ 数字类型包括整数类型和数值类型。

整数类型



✓ TINYINT、SMALLINT、MEDIUMINT、INT
和BIGINT

数值类型



✓ 精确数值型DECIMAL和近似数值型FLOAT、
DOUBLE、REAL

2. 字符串类型

➤ 字符串类型用于存储字符串数据，包括CHAR、VARCHAR和TEXT。



TEXT类型用于表示非二进制字符串，进一步分为TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT和LONGTEXT。

说明



CHAR和VARCHAR类型都用来表示字符串数据。



VARCHAR和TEXT类型是变长类型，其存储需求取决于字符的实际长度。

3. 时间日期类型

- 表示时间和日期的类型包括TIME、DATE、YEAR、DATETIME和TIMESTAMP。

4. 二进制类型

- 二进制类型包括BIT、BINARY、VARBINARY、TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB 和 LONGBLOB。

说明



BIT是位字段类型，如果输入的数据值长度小于设定长度，则在数据值的左边用 0 填充。



BINARY是定长的二进制数据类型，VARBINARY是非定长的二进制数据类型。



BLOB可用于存储可变大小的数据。TINYBLOB、BLOB、MEDIUMBLOB 和 LONGBLOB 4种类型的区别在于可容纳存储范围不同。

5. 其他类型

➤ MySQL支持两种复合数据类型ENUM和SET。

ENUM类型



✓ ENUM类型只允许在给定的集合中取一个值，因此，用户可以在处理相互排斥的数据时使用此数据类型。

SET类型



✓ SET类型可以从给定集合中取得多个值。

01

OPTION

MySQL数据类型

02

OPTION

MySQL数据表管理

03

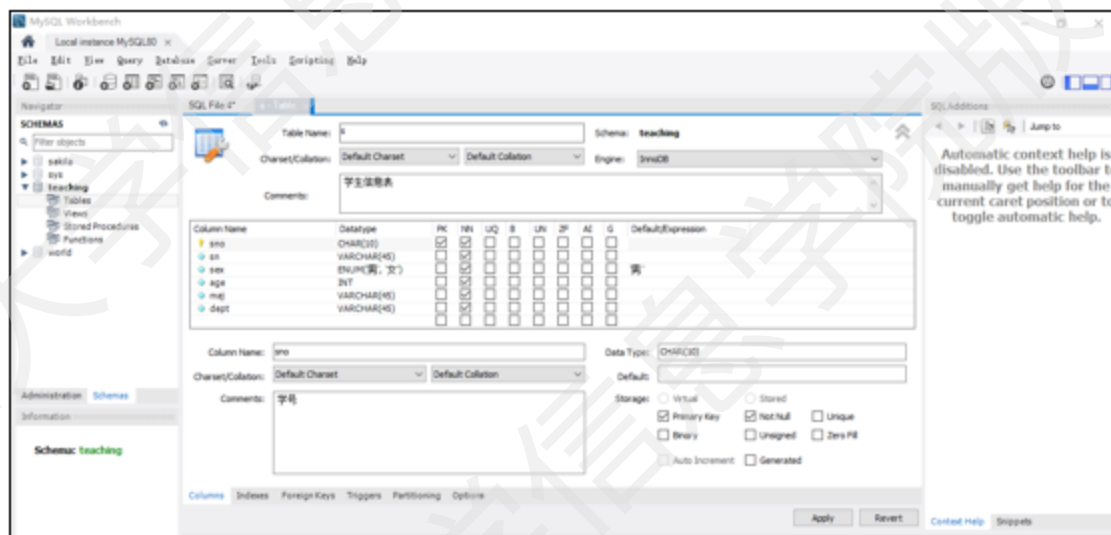
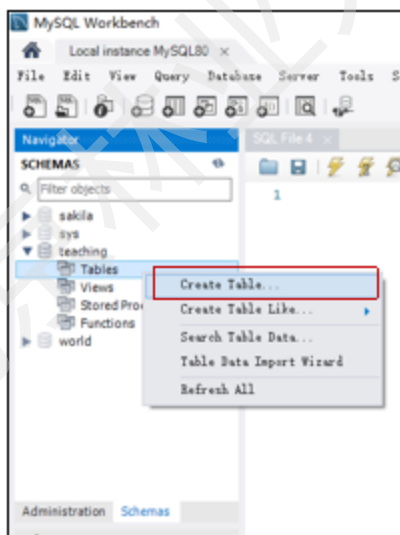
OPTION

数据表中数据的操纵

1. 创建数据表

使用MySQL Workbench创建数据表

在导航区Navigator的Schema选项卡下，右击要创建新表的数据库下的“Tables”节点，从弹出的右键菜单中，选择Create Table选项



打开定义数据表结构标签后，可在此设置表名、字符集、存储引擎等。双击“Column Name”下的单元格，可进行字段名、字段类型、约束的设置

1. 创建数据表

使用MySQL Workbench创建数据表

说明:

- ① “Table Name”，即要创建的表名，最多可有64个字符，如s、sc、c等，不区分大小写，不允许重名，不能使用SQL中的关键字。
- ② “Charset/Collation”，字符集/校对规则，一般采用默认设置，可根据4.2节进行选择。
- ③ “Engine”，存储引擎，一般采用默认设置，可根据4.1节进行选择。
- ④ “Comments”，注释表名。
- ⑤ “Column Name”，表中某个字段名，同一表中不允许有重名的字段。
- ⑥ “Data Type”，数据类型，定义字段可存放数据的类型。
- ⑦ “PK”，定义字段是否主码；“NN”，定义字段是否非空；“UQ”，定义字段是否唯一；“B”，二进制（比text更大）；“UN”，无符号数（非负数）；“ZF”，填充零；“AI”，当插入行时，字段值会自增，只有整型数据类型能够设置；“G”，基于其他字段的公式生成值的字段。
- ⑧ Defalut/Expression，表示该字段的默认值。

1. 创建数据表

使用CREATE TABLE语句创建数据表

```
CREATE [TEMPORARY] TABLE [IF NOT EXIST] <表名>  
[[(<字段定义>),...[(<索引定义>)]]  
[table_option][select_statement]
```

- ✓ TEMPORARY: 若使用该关键字, 则创建的是临时表。
- ✓ IF NOT EXIST: 用于判断数据库中是否已经存在同名的表。
- ✓ <字段定义>: <字段名> <数据类型> [DEFAULT] [AUTO_INCREMENT] [COMMENT 'String'] [{<列约束>}].
- ✓ <索引定义>: 为表中相关字段指定索引。
- ✓ table_option: 表选项。
- ✓ select_statement: 定义表的查询语句。

1. 创建数据表

- 用SQL命令在teaching数据库中建立学生表s

例子

```
CREATE TABLE `s` (  
    `sno` char(10) NOT NULL COMMENT '学号',  
    `sn` varchar(45) NOT NULL COMMENT '姓名',  
    `sex` enum('男','女') NOT NULL DEFAULT '男' COMMENT '性别',  
    `age` int NOT NULL COMMENT '年龄',  
    `maj` varchar(45) NOT NULL COMMENT '专业',  
    `dept` varchar(45) NOT NULL COMMENT '院系',  
    PRIMARY KEY (`sno`)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

2. 定义表的约束

- 数据的完整性是指保护数据库中数据的正确性、有效性和相容性，防止错误的数据进入数据库造成无效操作。
- 约束主要包括NULL/NOT NULL约束、UNIQUE约束、PRIMARY KEY约束、FOREIGN KEY约束和CHECK约束

NULL/NOT NULL约束

<字段名> <数据类型> [NULL|NOT NULL]

2. 定义表的约束

- 建立学生表s_null, 其中学号sno设置为NOT NULL约束

例子

```
CREATE TABLE 's_null' (  
    'sno' CHAR(10) NOT NULL COMMENT '学号',  
    'sn' VARCHAR(45) COMMENT '姓名',  
    'sex' ENUM('男','女') DEFAULT '男' COMMENT '性别',  
    'age' INT COMMENT '年龄',  
    'maj' VARCHAR(45) COMMENT '专业',  
    'dept' VARCHAR(45) COMMENT '院系'  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

2. 定义表的约束

UNIQUE约束

- UNIQUE约束指所有记录中字段的值不能重复出现，用于保证数据表在某一字段或多个字段的组合上取值必须唯一

列约束

<字段名> <数据类型> UNIQUE

表约束

UNIQUE(<字段名>[{,<字段名>}])

注意



一个表中可以允许有多个UNIQUE约束，UNIQUE约束可以定义在多个字段上。



使用UNIQUE约束的字段允许为NULL值。



UNIQUE约束用于强制在指定字段上创建一个UNIQUE索引，默认为非聚集索引。

2. 定义表的约束

列约束

- 建立学生表s_unique, 其中姓名sn设置为 UNIQUE约束

```
CREATE TABLE 's_unique' (
  'sno' CHAR(10) NOT NULL COMMENT '学号',
  'sn' VARCHAR(45) UNIQUE COMMENT '姓名',
  'sex' ENUM('男','女') DEFAULT '男' COMMENT '性别',
  'age' INT COMMENT '年龄',
  'maj' VARCHAR(45) COMMENT '专业',
  'dept' VARCHAR(45) COMMENT '院系'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

表约束

- 建立学生表s_unique, 其中姓名sn设置为 UNIQUE约束

```
CREATE TABLE 's_unique' (
  'sno' CHAR(10) NOT NULL COMMENT '学号',
  'sn' VARCHAR(45) COMMENT '姓名',
  'sex' ENUM('男','女') DEFAULT '男' COMMENT '性别',
  'age' INT COMMENT '年龄',
  'maj' VARCHAR(45) COMMENT '专业',
  'dept' VARCHAR(45) COMMENT '院系',
  UNIQUE ('sn', 'sex')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

2. 定义表的约束

PRIMARY KEY约束

- PRIMARY KEY约束用于定义基本表的主码，起唯一标识作用，保证数据表中记录的唯一性。
- 一张表只能有一个PRIMARY KEY约束，可以作用于一个字段，也可以作用于多个字段的组合。

列约束

<字段名> <数据类型> PRIMARY KEY

表约束

[CONSTRAINT <约束名>] PRIMARY KEY
(<字段名>[{,<字段名>}])

2. 定义表的约束

列约束

- 建立学生表s_primary, 定义学号sno为表的主码

```
CREATE TABLE `s_primary` (
  'sno' CHAR(10) NOT NULL PRIMARY KEY
  COMMENT '学号',
  'sn' VARCHAR(45) UNIQUE COMMENT '姓名',
  'sex' ENUM('男','女') DEFAULT '男' COMMENT '性别',
  'age' INT COMMENT '年龄',
  'maj' VARCHAR(45) COMMENT '专业',
  'dept' VARCHAR(45) COMMENT '院系'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

表约束

- 建立选课表sc_primary, 定义学号sno和课程号cno为表的主码

```
CREATE TABLE 'sc_primary' (
  'sno' CHAR(10) NOT NULL COMMENT '学号',
  'cno' CHAR(10) NOT NULL COMMENT '课程号',
  'score' DECIMAL(5,2) COMMENT '成绩',
  PRIMARY KEY ('sno', 'cno')
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4
COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

2. 定义表的约束

➤ PRIMARY KEY约束与UNIQUE约束类似，通过建立唯一索引来保证基本表在主码字段取值的唯一性，但它们之间存在以下区别：

区别



在一个基本表中只能定义一个PRIMARY KEY约束，但可定义多个UNIQUE约束。



对于指定为PRIMARY KEY的一个字段或多个字段的组合，其中任何一个字段都不能出现NULL值，而对于UNIQUE所约束的唯一码，则允许为NULL，但是只能有一个空值。

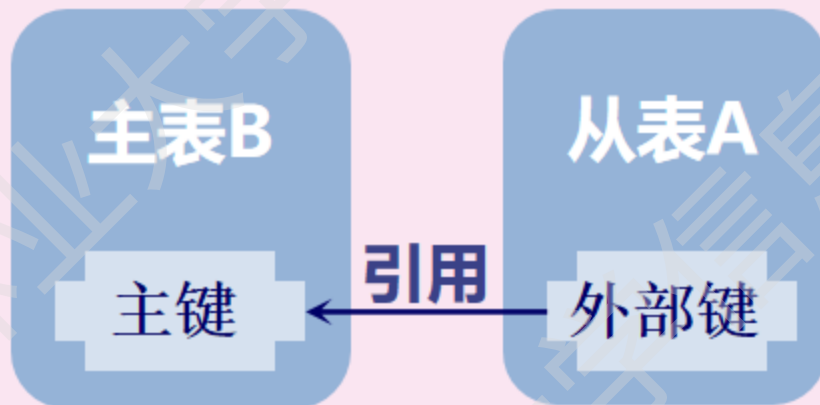


不能为同一个字段或一组字段，既定义UNIQUE约束，又定义PRIMARY KEY约束。

2. 定义表的约束

FOREIGN KEY约束

- FOREIGN KEY约束用于在两个数据表A和B之间建立连接。
- 通过FOREIGN KEY约束可以保证两表间的参照完整性。



2. 定义表的约束

```
[CONSTRAINT <约束名>] FOREIGN KEY (<从表A中字段名>[{,<从表A中字段名>}])  
REFERENCES <主表B表名> (<主表B中字段名>[{,<主表B中字段名>}])  
[ON DELETE {RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION}]  
[ON UPDATE {RESTRICT | CASCADE | SET NULL | NO ACTION}]
```

- ✓ RESTRICT: 拒绝对主表B的删除或更新操作。若有一个相关的外码值在主表B中, 则不允许删除或更新B表中主要码值。
- ✓ CASCADE: 在主表B中删除或更新时, 会自动删除或更新从表A中对应的记录。
- ✓ SET NULL: 在主表B中删除或更新时, 将子表中对应的外码值设置为NULL。
- ✓ NO ACTION: NO ACTION和RESTRICT相同, InnoDB拒绝对主表B的删除或更新操作。

2. 定义表的约束

- 建立选课表sc_foreign，定义学号sno和课程号cno为表的外码

例子

```
CREATE TABLE 'sc_foreign' (  
    'sno' CHAR(10) NOT NULL COMMENT '学号',  
    'cno' CHAR(10) NOT NULL COMMENT '课程号',  
    'score' DECIMAL(5,2) COMMENT '成绩',  
    FOREIGN KEY ('cno') REFERENCES 'c' ('cno'),  
    FOREIGN KEY ('sno') REFERENCES 's' ('sno')  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

说明



主表B必须是数据库中已经存在的数据表，或者是当前正在创建的数据表。



必须为主表B定义主码，且主码不能包含空值，但允许在外码中出现空值。



从表A的外码中字段的数目和数据类型必须和主表B的主码中字段的数目和对应字段的数据类型相同。

2. 定义表的约束

CHECK约束

- CHECK约束用来检查数据表中字段值所允许的范围

CHECK (<条件>)

- ✓ “条件” 用于指定需要检查的限定条件。
- ✓ MySQL可以使用简单的表达式来实现CHECK约束，也可以使用复杂的表达式作为限定条件。
- ✓ 若将CHECK约束子句置于所有字段的定义以及主码约束和外码定义之后，则这种约束也称为CHECK的表约束。

2. 定义表的约束

- 建立选课表sc_check, 定义成绩score的取值范围为0 ~ 100之间。

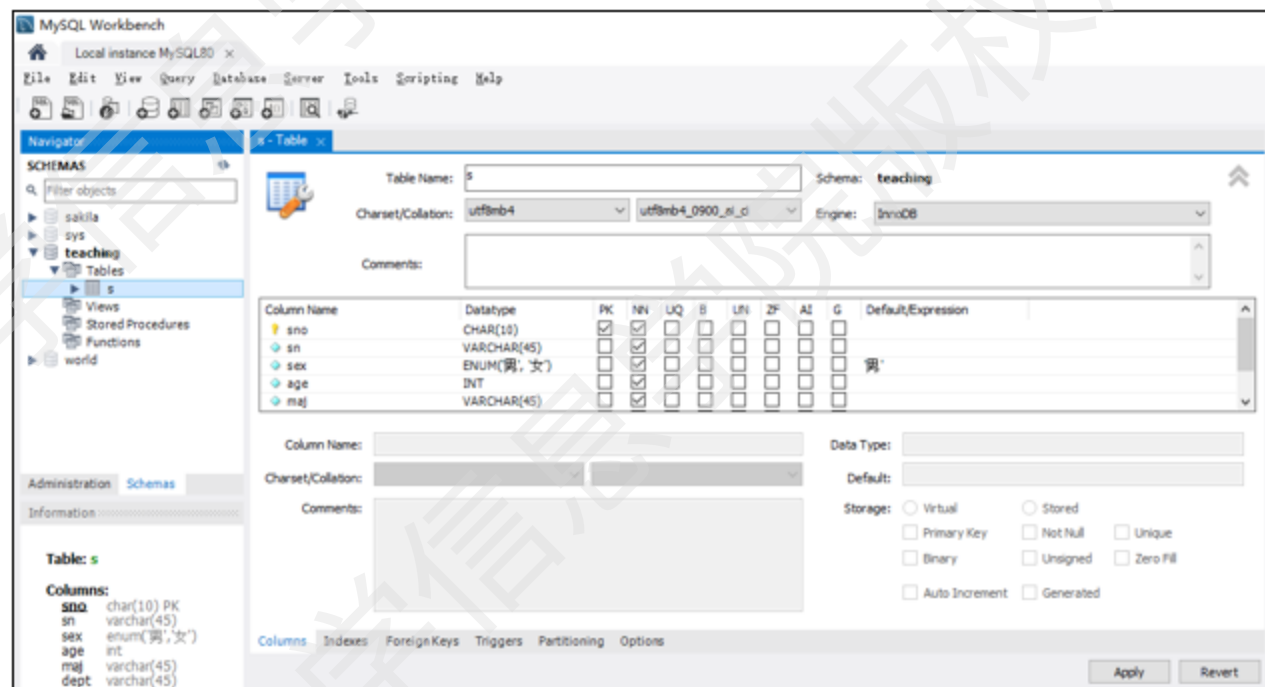
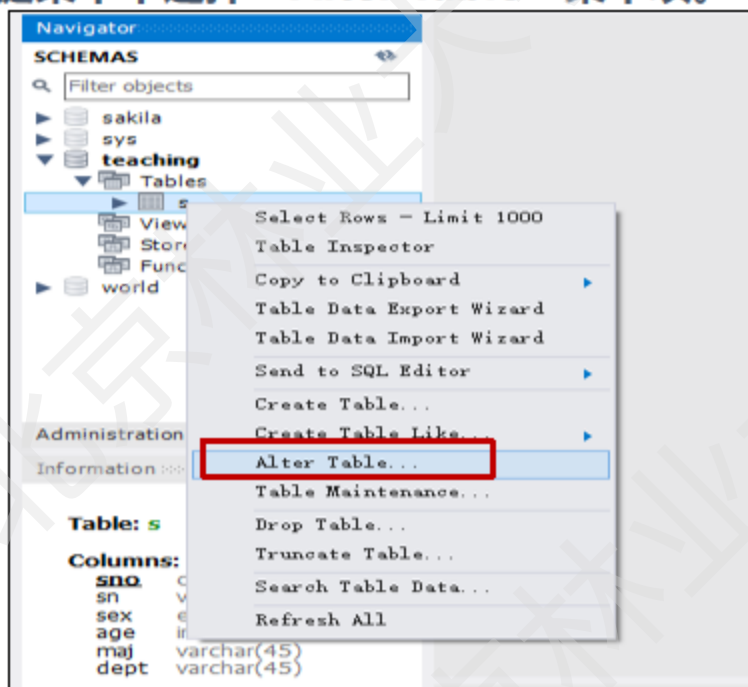
例子

```
CREATE TABLE 'sc_check' (  
    'sno' CHAR(10) NOT NULL,  
    'cno' CHAR(10) NOT NULL,  
    'score' DECIMAL(5,2) CHECK(score>=0 AND score <=100),  
    PRIMARY KEY ('sno', 'cno')  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_0900_ai_ci;
```

3. 修改数据表

使用MySQL Workbench修改数据表

1、在MySQL Workbench中的“SCHEMAS”中，选中相应的数据库，从中找到要修改的数据表，右击该表，从弹出的快捷菜单中选择“Alter Table”菜单项。



2、可在显示的定義数据表结构标签中修改表名、字符集、存储引擎等，点击Apply按钮即可提交修改后的数据表定义。

3. 修改数据表

使用SQL语句修改数据表

MySQL使用SQL语句中的ALTER TABLE语句来修改表名、修改字段数据类型、修改字段名、添加和删除字段、更改表的存储引擎等。

(1) ADD

用于增加新字段和完整性约束

ALTER TABLE <表名> ADD [<新字段名>、<数据类型>] [<完整性约束定义>] [FIRST|AFTER已有字段名]

➤ 在学生表s中增加一个字段班号class_no

```
ALTER TABLE s  
ADD class_no VARCHAR(6);
```

- 在学生表s中增加字段班号和住址。

例子

```
ALTER TABLE s
```

```
ADD (class_no VARCHAR(6), address NVARCHAR(20));
```



添加多个字段时不能指定位置关系，只能添加在数据表的末尾。

注意



添加多个字段时必须用小括号括起来。



在增加NOT NULL约束时，语法结构不同于其他完整性约束。

```
ALTER TABLE <数据表名>
```

```
CHANGE [COLUMN] <字段名>
```

```
<字段名> <数据类型> NOT NULL;
```

(2) RENAME

RENAME方式用于修改表名

```
ALTER TABLE <旧表名>
```

```
RENAME [TO] <新表名>;
```

➤ 把学生表s的名称改为student

例子

```
ALTER TABLE s
```

```
RENAME student;
```



修改表名并不修改数据表结构，因此，修改表名后的数据表结构与修改表名之前一样。

(3) CHANGE

CHANGE方式用于修改字段名

ALTER TABLE <表名>

CHANGE <旧字段名> <新字段名> <新数据类型>;

➤ 把学生表s中字段名称sn改为sname

例子

ALTER TABLE s

CHANGE sn sname VARCHAR(45);



即使不需要修改字段的数据类型，也不能省略<新数据类型>，只需把数据类型设置为与原字段一致即可

(4) MODIFY

MODIFY方式可用于修改字段数据类型和字段排序

ALTER TABLE <表名>

MODIFY <字段名1> <数据类型> [FIRST|AFTER 字段名2];

➤ 把学生表s中姓名sn的数据类型由VARCHAR(45)改为CHAR(30)

例子

ALTER TABLE s

MODIFY sn CHAR(30);

注意事项



在修改字段数据类型时，“数据类型”指修改后字段的新数据类型。



在修改字段排序时，若使用FIRST，则将“字段名1”修改为表的第一个字段；若使用AFTER，则将“字段名1”插入“字段名2”后面。



在修改字段排序时，“数据类型”不可省略。

(5) ENGINE

ENGINE用于修改表的存储引擎

ALTER TABLE <表名>

ENGINE= <修改后存储引擎名>;

➤ 把学生表s的存储引擎改为MyISAM

例子

ALTER TABLE s

ENGINE=MyISAM;



若被修改表有外码，则存储引擎不能由InnoDB修改为MyISAM，因为MyISAM不支持外码。

(6) DROP

DROP方式可用于删除字段和完整性约束。

ALTER TABLE <旧表名>

DROP <字段名>

➤ 删除学生表s中新添加的字段class_no和address

ALTER TABLE s

DROP class_no, DROP address;

ALTER TABLE <表名>

DROP CONSTRAINT <约束名>;

➤ 删除学生表s中的CHECK约束s_chk

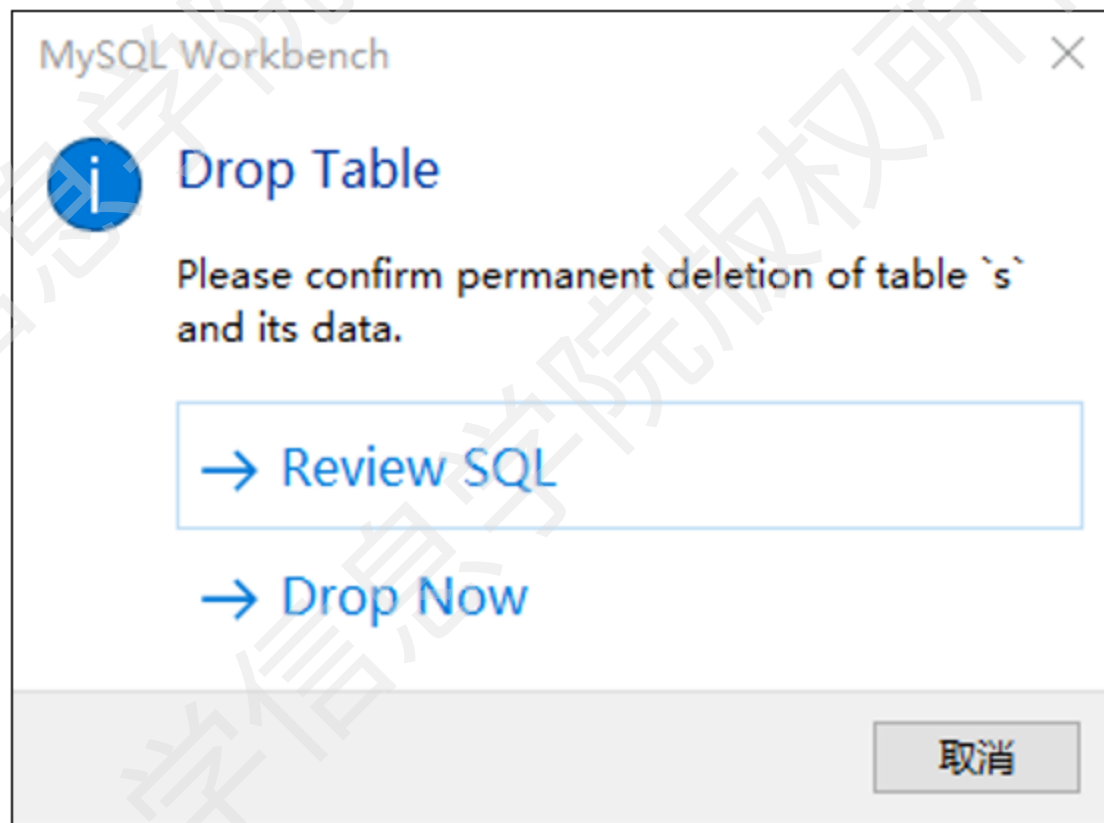
ALTER TABLE s

DROP CONSTRAINT s_chk;

4. 删除数据表

使用MySQL Workbench删除数据表

- 在MySQL Workbench中，右击要删除的表，从弹出的快捷菜单中选择“Drop Table”命令，弹出“Drop Table”对话框，单击“Review SQL”，可以查看删除表对应的SQL语句，单击“Drop Now”，即可删除表。



4. 删除数据表

使用SQL语句DROP TABLE删除一个或多个表

```
DROP TABLE [IF EXISTS] <表名>;
```

➤ 删除学生表s

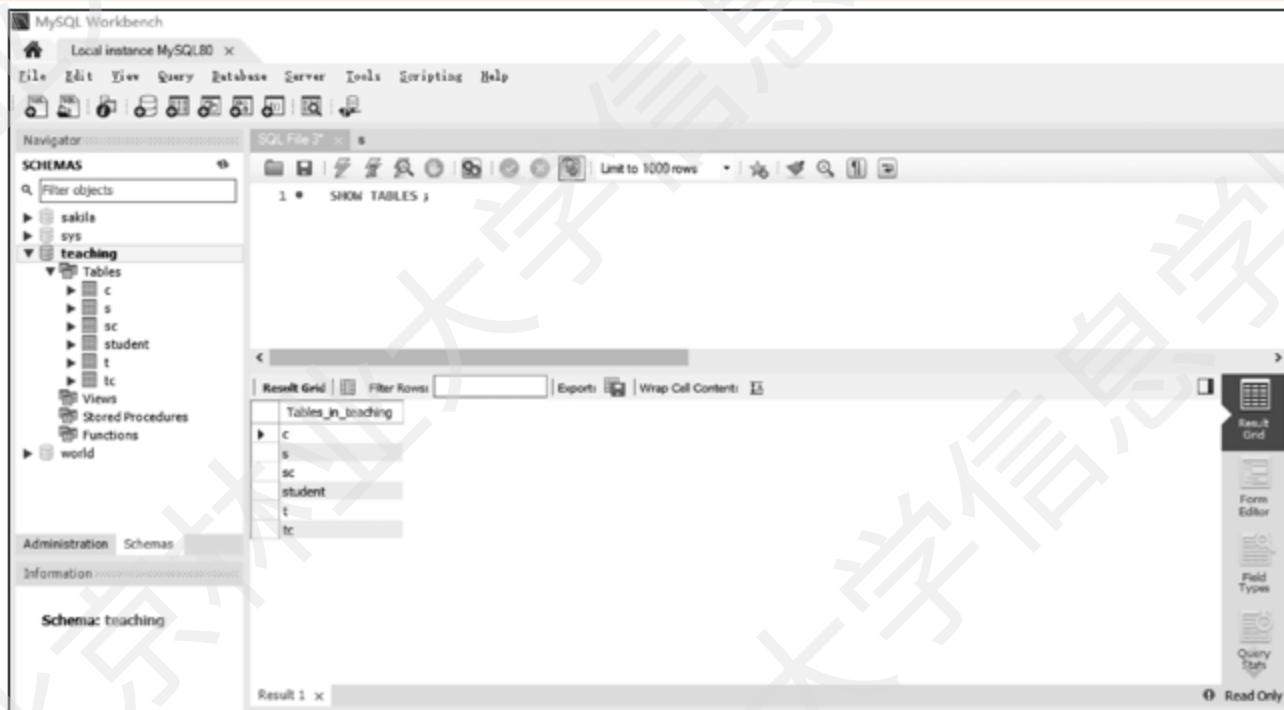
例子

```
DROP TABLE IF EXISTS s;
```

5. 查看数据表

查看已创建的数据表

SHOW TABLES;

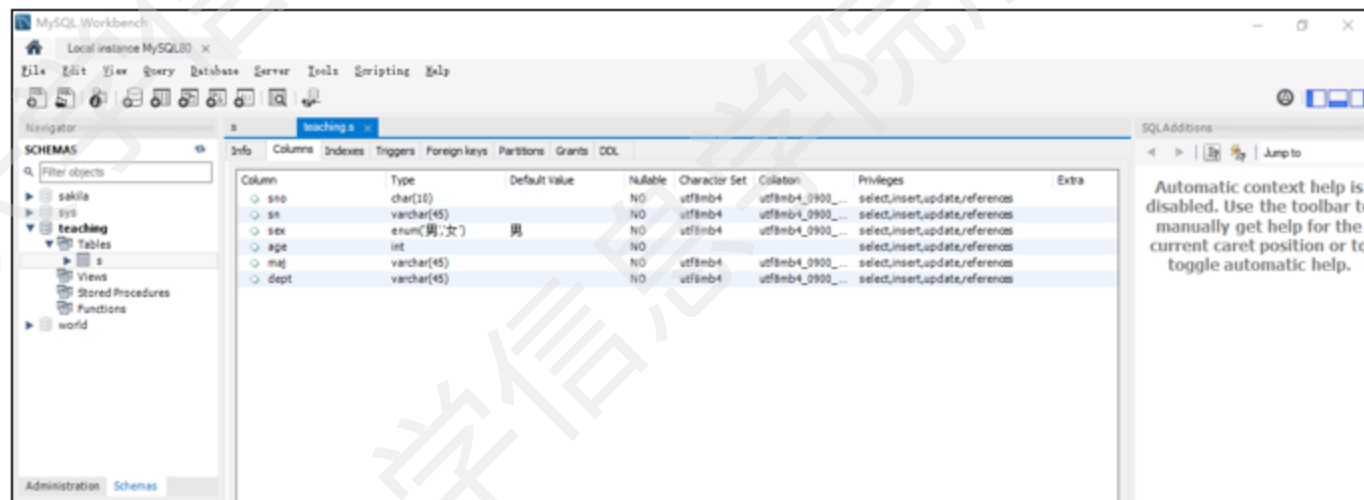
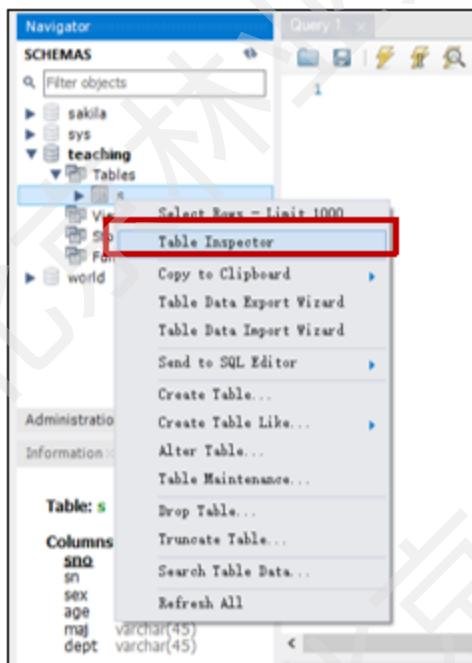


5. 查看数据表

查看数据表结构

(1) 使用MySQL Workbench查看数据表结构

在MySQL Workbench中的“SCHEMAS”中，选中相应的数据库，从中找到要查看的数据表，右击该表，从弹出的快捷菜单中选择“Table Inspector”菜单项，显示“数据库.表名”标签



(2) 使用DESCRIBE (DESC) 和SHOW CREATE TABLE语句查看数据表结构

通过DESCRIBE (DESC) 语句可以查看表的字段信息，通过SHOW CREATE TABLE语句可以查看创建表时的详细语句。

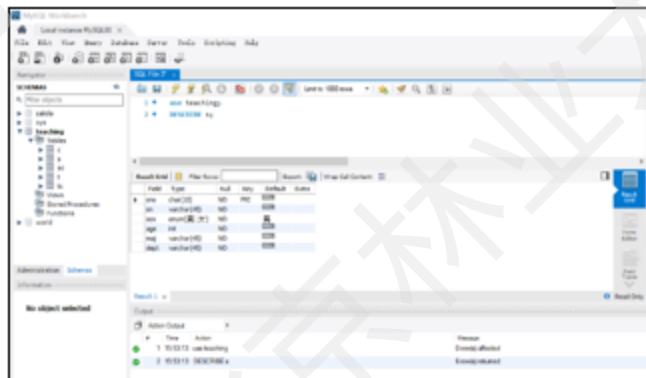
DESCRIBE/DESC <表名>;

SHOW CREATE TABLE <表名>;

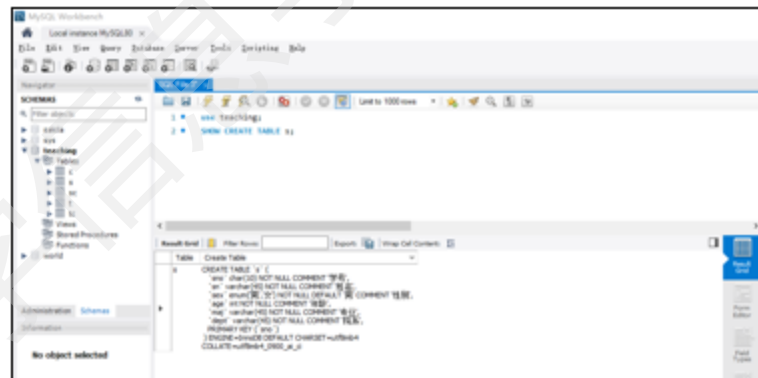
➤ 分别使用DESCRIBE (DESC) 和SHOW CREATE TABLE语句查看学生表s的结构。

例子

DESCRIBE s;



SHOW CREATE TABLE s;

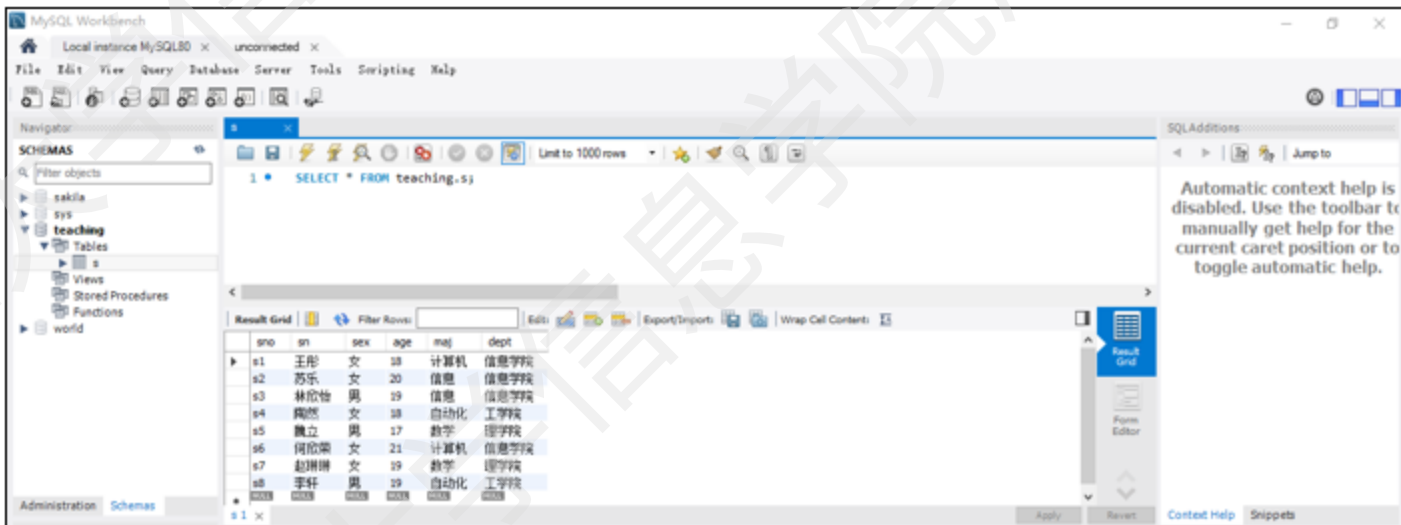
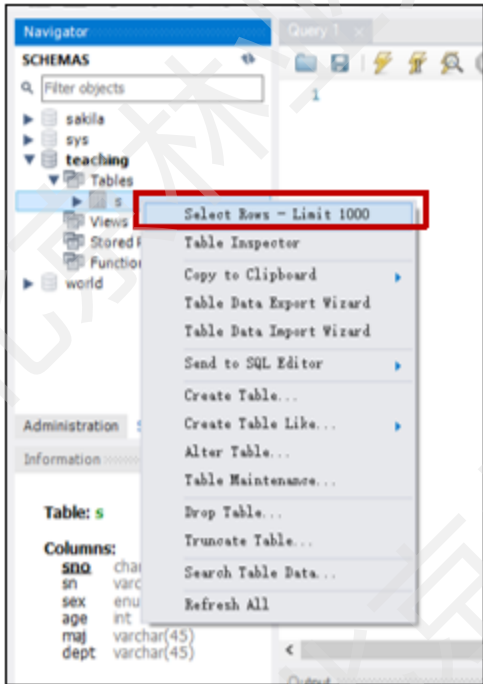


5. 查看数据表

查看数据表中数据

使用MySQL Workbench查看数据表中数据

在MySQL Workbench中的“SCHEMAS”中，右击要查看数据的表，从弹出的快捷菜单中选择“Select Rows-Limit 1000”（选择前1000行）命令，系统显示数据表中的前1000条数据。



01

OPTION

MySQL数据类型

02

OPTION

MySQL数据表管理

03

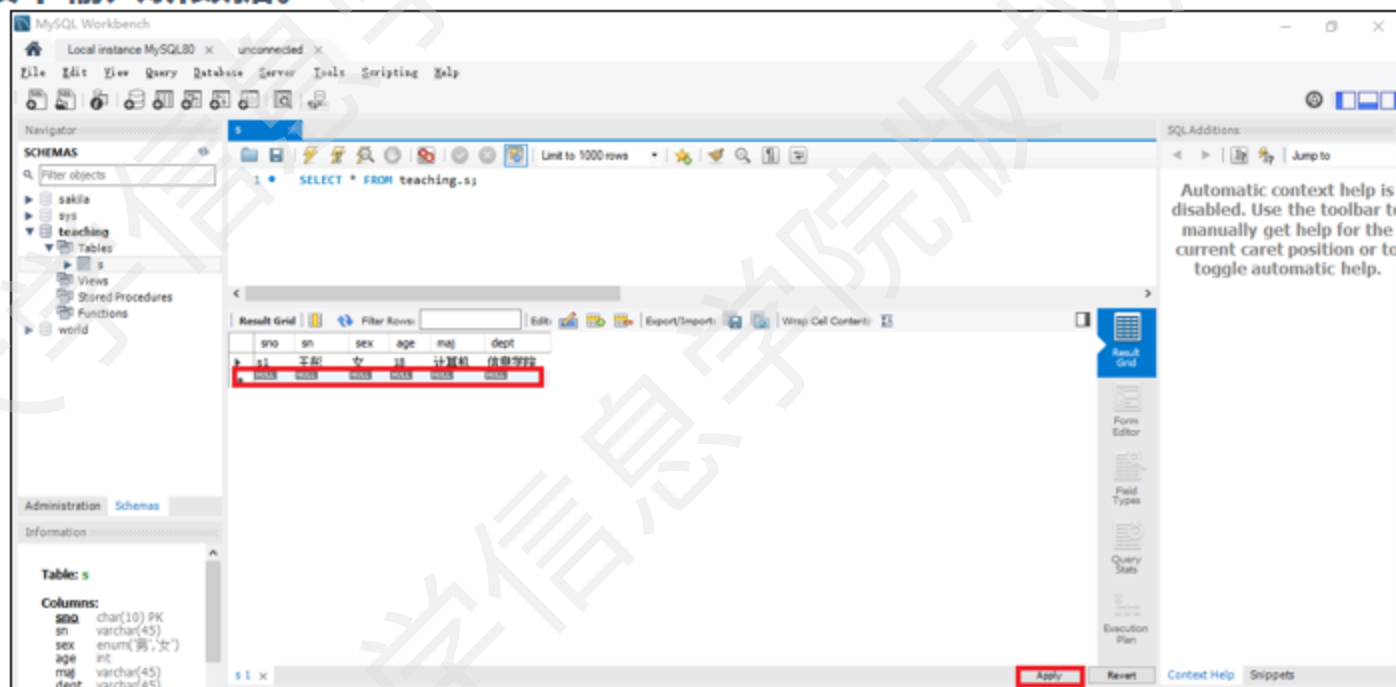
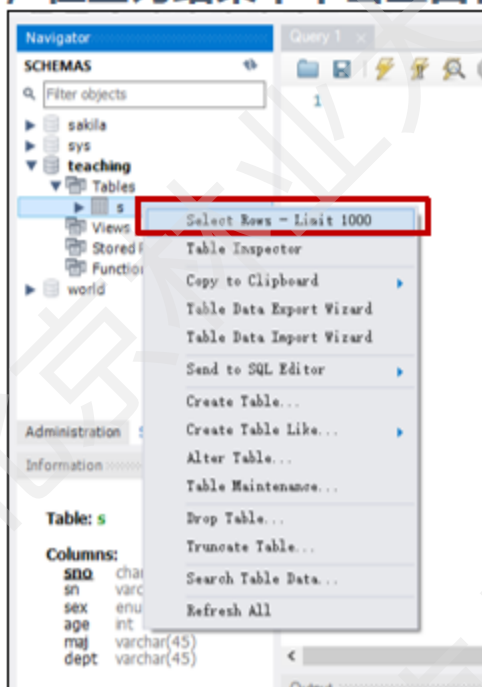
OPTION

数据表中数据的操纵

1. 向数据表中添加数据

使用MySQL Workbench添加数据

1、打开待添加数据的数据表，单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选择“Select Rows-Limit 1000”（选择前1000行）命令，在查询结果中单击空白行，分别向各字段中输入新数据。



2、输入完毕后，单击“Apply”按钮可打开SQL脚本审核对话框，检查无误后单击“Apply”按钮，即可完成数据的添加。

1. 向数据表中添加数据

使用SQL语句向数据表中添加数据

MySQL使用INSERT/REPLACE语句添加数据，可以添加一行记录的所有数据值，也可以添加一行记录的部分数据值，还可以添加多行数据。

(1) 添加一行新记录

```
INSERT|REPLACE INTO <表名>[(<字段名1>[,<字段名2>...])] VALUES(<值>);
```

- 使用INSERT语句在学生表s中添加一条学生记录（学号为“s9”，姓名为“郑冬”，性别为“女”，年龄为“21”，专业为“计算机”，院系为“信息学院”）

```
INSERT INTO s(sno, sn, age, sex, maj, dept)  
VALUES('s9', '郑冬', 21, '女', '计算机', '信息学院');
```

注意



必须用逗号将各个数据分开，字符型数据要用单引号括起来
如果INTO子句中没有指定字段名，则新添加的记录必须在每个字段



上均有值，且排序一致



使用REPLACE语句添加记录时，如果要添加的新记录的主码或
UNIQUE约束的字段值已存在于表中，则需删除已有记录后再添加
新纪录

(2) 添加一行记录的部分数据值

- 在选课关系表sc中添加一条选课记录('s7', 'c1')

例子

```
INSERT INTO sc(sno, cno)
VALUES('s7', 'c1');
```



INTO子句中没有出现的字段，新添加的记录在这些字段上将被赋NULL值。但在表定义时有NOT NULL约束的字段不能取NULL值，添加记录时必须给其赋值。

(3) 添加多行记录

```
INSERT|REPLACE INTO <表名> [(<字段名1>[, <字段名2>...])] VALUES(<值列表1>[, <值列表2>...])
```

- 在选课关系表sc中添加3条选课记录('s8', 'c1')、('s8', 'c2')、('s8', 'c5')

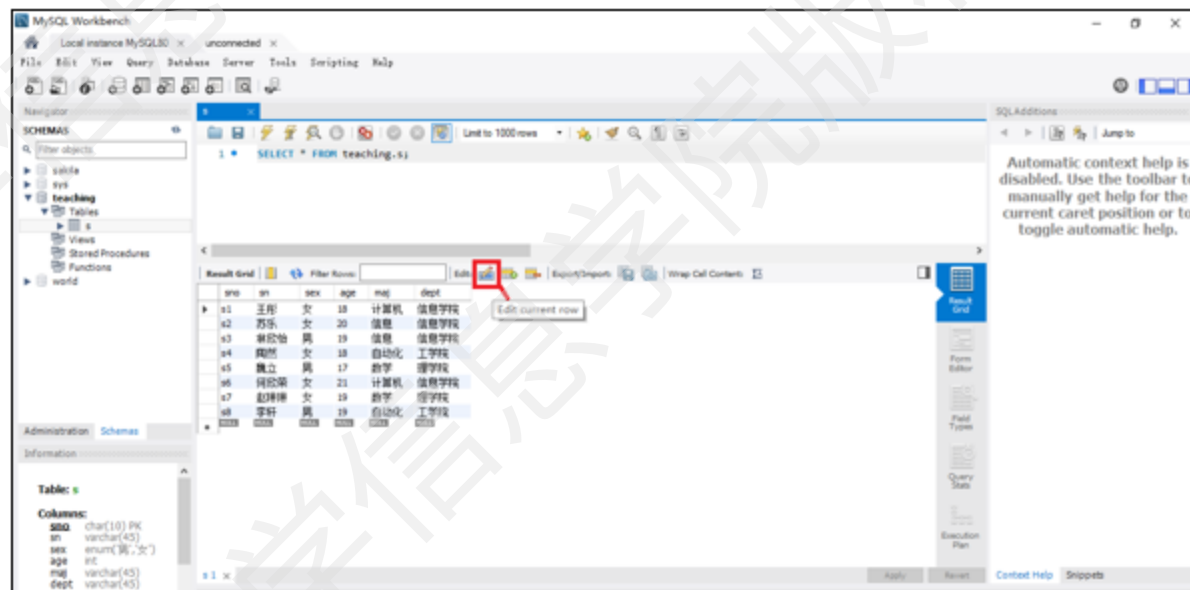
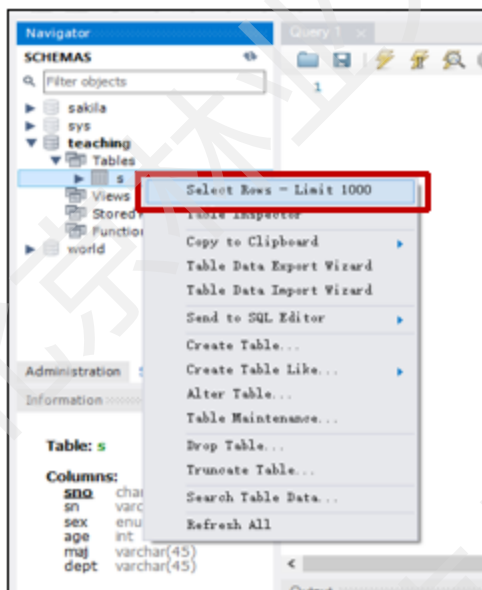
例子

```
INSERT INTO sc(sno, cno)
VALUES('s8', 'c1'),
('s8', 'c2'),
('s8', 'c5');
```

2. 修改数据表中数据

使用MySQL Workbench修改数据表中数据

1、打开待修改数据的数据表，单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选择“Select Rows-Limit 1000”（选择前1000行）命令，在打开标签的查询结果中查看表中数据，直接双击要修改的字段，或选中要修改的行，单击“Edit current row”按钮，在修改处直接输入新数据即可。



2、修改完毕后，单击“Apply”按钮可打开SQL脚本审核对话框，检查无误后单击“Apply”按钮，即可完成数据的修改。

2. 修改数据表中数据

使用SQL语句修改数据表中数据

UPDATE <表名>

SET <字段名>=<表达式>[,<字段名>=<表达式>]...

[WHERE <条件>]

(1) 修改一行记录

➤ 把刘杨老师转到工学院

```
UPDATE t
```

```
SET dept= '工学院'
```

```
WHERE tn= '刘杨';
```

(2) 修改多行记录

➤ 把所有学生的年龄增加1岁

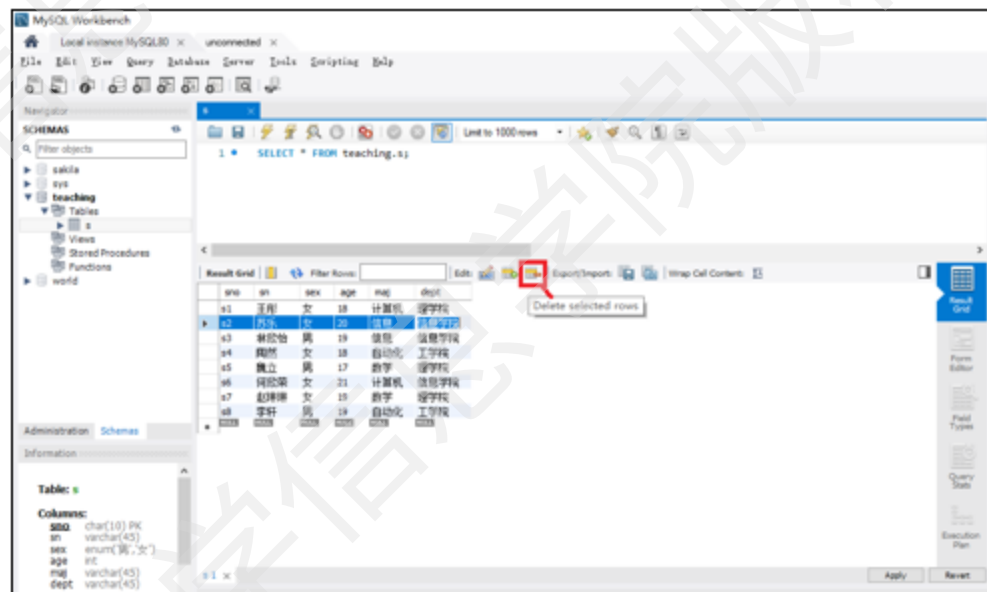
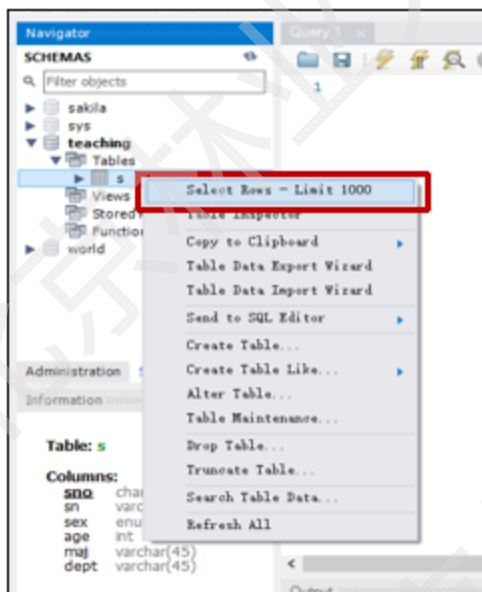
```
UPDATE s
```

```
SET age=age+1;
```

3. 删除数据表中数据

使用MySQL Workbench删除数据表中数据

1、打开待删除数据的数据表，单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选择“Select Rows-Limit 1000”（选择前1000行）命令，在查询结果中查看表中数据，选中要删除的行，单击“Delete selected rows”按钮即可。



2、删除完毕后，单击“Apply”按钮可打开SQL脚本审核对话框，检查无误后单击“Apply”按钮，即可完成数据的删除。

3. 删除数据表中数据

使用SQL语句删除数据表中数据

DELETE

FROM <表名>

[WHERE <条件>]

(1) 删除一行记录

➤ 删除成绩为90.5分的记录

DELETE

FROM sc

WHERE score = 90.5;

(2) 删除多行记录

➤ 删除所有教师的授课记录

DELETE

FROM tc;



人邮教育

www.ryjiaoyu.com

更多样书申请和资源下载需求，请登录人邮教育社区
(www.ryjiaoyu.com)

海量图书方便查询

囊括各大品类，您想要的应有尽有

免费申请样书

教师免费申请样书，
我们将安排快递迅速送达

下载配套资源

教学视频、PPT课件、教学案例、
习题答案、模拟试卷等丰富资源
免费下载



优惠购书

教师可以申请最低折扣
学生直接优惠购买图书

成为作者

欢迎写文章 / 投稿，我们强大的编辑团队将为您提供专业和高效的编辑出版服务